

Modelos de Interacciones Sociales: Taller 2

Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Octubre 6 de 2025

Instrucciones del trabajo:

El presente taller busca que se apliquen los conceptos vistos durante las clases Magistral y Complementaria de las semanas 5-8 del curso. Adicional a esto, con los ejercicios propuestos se busca desarrollar una mejor comprensión del uso de Python, de los paquetes vistos en clase y fomentar un razonamiento lógico que lleve a los estudiantes a comprender e implementar de una buena manera los tópicos tratados.

El taller se debe desarrollar en grupos que ya conformaron. Las respuestas al mismo deben ser entregadas en formato pdf, con el patrón de marcado: Cod1_Cod2_Cod3.pdf, suponiendo que el grupo se conforma por 3 personas. Por otro lado, se debe adjuntar el archivo .py que contenga las implementaciones correspondientes. Este último archivo debe venir marcado con el formato: Cod1_Cod2_Cod3.py. La fecha de entrega es el **Lunes 13 de Octubre de 2025 a las 23:59** a través del enlace publicado en Bloque Neón. Los archivos .pdf y .py, así como cualquier otro archivo solicitado, deben estar en una carpeta comprimida (.zip) marcada así: T2_MIS_Cod1_Cod2_Cod3.zip.

Calificación:

De los puntos de implementación se elegirá aleatoriamente un punto para calificar y valdrá el 50% de la nota de este taller. El 50% restante dependerá de los análisis y explicaciones que ustedes presenten del comparativo entre algoritmos que realicen a partir de la red propuesta. Si hay algún punto de implementación que no puedan realizar, es preferible que lo dejen vacío y avisen/expliquen en dónde tuvieron dificultades, a que intenten "rascar puntos" haciendo cosas mal. Así, si dicho punto es el que se califica por la selección aleatoria, se dará automáticamente el 30% de la nota del punto si llegan a estar en esta situación. Si se intenta "rascar nota" y las cosas están mal y no tienen sentido, la nota del punto será automáticamente cero.

Puntos a Desarrollar:

Usted debe desarrollar los siguientes puntos y explicar en detalle los algoritmos, supuestos y estructura relevante de las ideas que utiliza en cada caso. Además, el código debe estar debidamente comentado, las funciones deben incluir la sección de "help" y funcionar adecuadamente.

Implemente los siguientes algoritmos para hallar caminos más cortos en grafos sin pesos. Explique en el documento brevemente la idea detrás del algoritmo y por qué dicha idea funciona.

1. BFS.
2. DFS.

Implemente los siguientes algoritmos para hallar caminos más cortos en grafos con pesos. Explique brevemente en el documento la idea detrás del algoritmo y por qué dicha idea funciona.

1. Dijkstra.
2. Bellman-Ford.
3. A*.
4. El algoritmo enunciado en el paper: <https://arxiv.org/pdf/2504.17033> Lo llamaremos el algoritmo de Tsinhua en honor al sitio donde trabajan los investigadores que lo formularon.

Realice pruebas de los algoritmos sobre un grafo de NetworkX que se cree a partir de los datos enviados. Dichos datos simulan un laberinto, donde los 1's son suelo por donde está permitido caminar y los 0's son muros. Solo está permitido pasar de una celda a otra si está arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. No se permiten movimientos en diagonal ni saltos a celdas que no sean aledañas.

La idea es que por cada algoritmo realicen 30 pruebas en las que tomen el tiempo que se demora cada implementación en encontrar un camino más corto de la casilla (0,0) a la casilla (99,99). Así, deben entregar una tabla con las siguientes características:

1. Para cada algoritmo presente los percentiles 0, 25, 50, 75, 100 de la distribución de tiempos.
2. Para cada algoritmo presente la media, coeficiente de asimetría y Curtosis de la distribución de tiempos.
3. Para cada algoritmo escriba su complejidad en notación $O()$, conocida como notación O -grande.

Comente brevemente sus resultados y revise si estos son consistentes con la teoría, i.e. con los análisis de complejidad. A continuación puede ver una foto del laberinto propuesto:

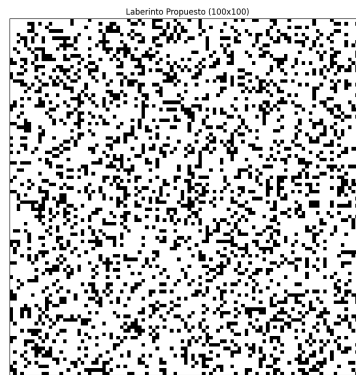


Figure 1: Laberinto.

¡Éxitos con el taller!

Cualquier cosa que necesiten, recuerden que tienen a la mano el correo de Álvaro y mío. No se enreden más de lo necesario en los puntos de implementación. Sean concisos con las descripciones y creativos en los comparativos entre algoritmos. Si no alcanzan a implementar algún algoritmo, mencionen esto sin problema en lugar de intentar "rascar" puntos.